

# MEMORIA TÉCNICA

## Creación Independiente

Analizador de Compañías de Artes Escénicas

**Autores: Andrés · Alexandru**

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) — 1.º Curso

Mayo 2026

## 1. Descripción del Proyecto

El proyecto es una página web que lee una base de datos cargada a partir de un archivo Excel y muestra sus datos mediante tablas y gráficos interactivos. Funciona íntegramente en el navegador sin necesidad de servidor ni paso de compilación, gracias al uso de librerías cargadas desde CDN.

### Librerías utilizadas:

- React 18 — construcción de la interfaz mediante componentes.
- ReactDOM 18 — muestra los componentes React en la página.
- SheetJS — lee y convierte el archivo Excel en datos manejables.
- Recharts — genera los gráficos a partir de los datos.
- Babel Standalone — permite usar JSX directamente en el navegador.

**Repositorio:** `git@github.com:lacob04/CreacionIndependiente.git`

## 2. División del Trabajo

El proyecto está repartido entre los dos integrantes del equipo. Cada uno se encarga de una parte diferenciada del código:

| Alumno    | Archivos            | Responsabilidad                                        |
|-----------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Alexandru | utils.js            | Función de análisis estadístico de los datos del Excel |
| Andrés    | app.js / styles.css | Componentes de visualización y diseño visual           |

## 3. Parte de Alexandru

### 3.1 utils.js — Función contarPorCampo()

Se ha añadido la función principal de análisis estadístico del proyecto: `contarPorCampo(datos, columna)`. Esta función recibe todos los datos cargados del Excel y el nombre de cualquier columna, y devuelve un análisis completo de su distribución.

### Qué hace exactamente:

- Recorre todas las filas del Excel buscando los valores de la columna indicada.
- Cuenta cuántas veces aparece cada valor distinto.
- Calcula el porcentaje que representa cada valor sobre el total de compañías.
- Devuelve los resultados ordenados de mayor a menor frecuencia.

- Si una fila no tiene valor en esa columna, la clasifica como "Sin datos".

**Para qué se usa:**

- Distribución de compañías por asociación profesional.
- Distribución por forma jurídica.
- Distribución por Comunidad Autónoma.
- Distribución por género artístico.

La función es reutilizable: con una sola función se generan todos los análisis de distribución del proyecto, cambiando únicamente el nombre de la columna.

## 4. Parte de Andrés

---

### 4.1 app.js — Componente TablaAnalisis

Se ha desarrollado el componente TablaAnalisis, responsable de mostrar en pantalla los resultados calculados por contarPorCampo() en formato de tabla HTML.

**Qué muestra:**

- Una tabla con tres columnas: Categoría, número de compañías (Nº) y porcentaje (%).
- Las filas aparecen ordenadas de mayor a menor, igual que devuelve la función de Alexandru.
- Cada fila del Excel se convierte automáticamente en una fila de la tabla.

### 4.2 app.js — Componente SeccionAnalisis

Se ha desarrollado el componente SeccionAnalisis, que agrupa un título descriptivo con su tabla de datos correspondiente. Es el componente que se repite para cada bloque de análisis visible en la página.

**Cómo funciona:**

- Recibe un título (por ejemplo "Asociaciones") y los datos calculados.
- Muestra el título y debajo la tabla con los resultados.
- Actualmente se usan cuatro secciones activas: Asociaciones profesionales, Formas jurídicas, Comunidades Autónomas y Género artístico.

### 4.3 styles.css — Diseño visual

Se han aplicado estilos básicos a la página para mejorar la legibilidad: fondo claro, separación entre secciones y formato de tabla con cabecera diferenciada.

### 4.4 app.js — Componente GraficoBarras

Utiliza un layout="vertical" en el BarChart. El eje Y (YAxis) maneja las categorías (nombres) y el eje X (XAxis) maneja los números. He añadido un LabelList para que el porcentaje aparezca escrito al final de cada barra.

## 5. Flujo de Ejecución

Orden en que suceden las cosas desde que el usuario abre la página hasta que ve las tablas:

| Paso | Qué ocurre                                                                  | Quién lo hace |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1    | El navegador carga index.html.                                              | Alexandru     |
| 2    | Se descargan las librerías (React, SheetJS, Recharts, Babel).               | Alexandru     |
| 3    | Babel procesa utils.js con leerExcel() y contarPorCampo().                  | Alexandru     |
| 4    | Babel procesa app.js y React muestra la interfaz en pantalla.               | Andrés        |
| 5    | El usuario selecciona un archivo .xlsx.                                     | Usuario       |
| 6    | leerExcel() convierte el Excel en una lista de objetos.                     | Alexandru     |
| 7    | contarPorCampo() analiza cada columna y calcula distribución y porcentajes. | Alexandru     |
| 8    | TablaAnálisis recibe los resultados y los muestra en una tabla HTML.        | Andrés        |
| 9    | La página muestra 4 tablas con Nº y % para cada categoría analizada.        | Andrés        |

## 6. Tecnologías Utilizadas

| Tecnología       | Versión | Para qué se usa                                     |
|------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| React            | 18      | Construir la interfaz con componentes reutilizables |
| ReactDOM         | 18      | Mostrar los componentes React en el HTML            |
| SheetJS (xlsx)   | 0.20.3  | Leer y convertir archivos Excel                     |
| Recharts         | 2.12.7  | Crear gráficos (se integra en los próximos días)    |
| Babel Standalone | latest  | Usar JSX en el navegador sin compilador             |
| CSS3             | —       | Estilos, colores y maquetación de la página         |

## 7. Planificación del Trabajo

**Hoy — 12 de mayo de 2026**

Lo que se ha completado en la sesión de hoy:

- Desarrollo de la función contarPorCampo(datos, columna) en utils.js, que calcula la distribución y el porcentaje de cada valor en cualquier columna del Excel.
- Desarrollo del componente TablaAnálisis en app.js, que muestra los resultados en formato tabla con columnas Nº y %.
- Desarrollo del componente SeccionAnálisis que agrupa título y tabla en cada bloque de análisis.
- La aplicación ya muestra 4 tablas con datos reales: distribución por asociaciones, formas jurídicas, comunidades autónomas y género artístico.
- Análisis y planificación de los nuevos requisitos recibidos hoy (Notas\_completas\_260512.docx), que incorporan un tercer bloque de análisis sobre funciones y actuaciones.

## **Próximos días**

Trabajo pendiente planificado para las siguientes sesiones:

- Miércoles 13: Gráficos de barras para cada tabla con botón toggle tabla/gráfico. Funciones de análisis numérico: rangos de intérpretes, duración, coste y caché con promedio y mediana.
- Jueves 14: Análisis de redes sociales y espacios (estructura especial en el Excel). Diseño visual completo con CSS.
- Lunes 18: Inicio del tercer bloque (Funciones): clasificación por mercado interior/exterior y por región del mundo. Tercera pestaña en la aplicación.
- Martes 19: Completar el bloque de Funciones. Integración y pruebas con los tres Excel reales.
- Miércoles 20: Entrega final y preparación de la presentación del jueves 21.